



Estudo de Caso

Aula 08 · Bloco 2 — Do Minimundo ao Esquema

Do minimundo ao esquema pronto, em seis passos

Nesta aula

1. O caso **inteiro**, de uma vez
2. O **roteiro em seis passos**
3. As **três decisões** que definiram o modelo
4. O **resultado** — 13 tabelas
5. Os **cinco erros clássicos**
6. **Validar** com o cliente



Repare no tamanho do enunciado

Sete parágrafos.

Oito regras de negócio.

Um minimundo de estudo que precisa
de três páginas não é mais profundo —
é **mal recortado**.

A profundidade vem da discussão,
e discutir exige que sobre atenção.

O roteiro em seis passos

#	O que fazer	Entregável
1	Recortar	lista de exclusões justificadas
2	Grifar substantivos e verbos	três listas de candidatos
3	Decidir entidade × atributo	entidades com seus atributos
4	Perguntar ao cliente	perguntas + o que cada resposta mudou
5	Desenhar e ler em voz alta	DER + o parágrafo do que ele afirma
6	Mapear e conferir	esquema + regras que não couberam

O passo 4 é o que todo mundo pula

Modelo feito sem perguntar
é modelo que responde ao que **você** imaginou,
não ao que o cliente faz.

As três decisões que definiram este modelo

Obra ≠ exemplar. *"Vocês emprestam o título ou o volume físico?"* — separou uma entidade em duas.

A reserva é da obra, não do exemplar. O usuário quer o *livro*; qualquer cópia serve.

categoria é atributo, não entidade. Três valores fixos, nada a guardar dentro.

💡 As três são respostas a **perguntas**, não deduções do texto.

O resultado

erDiagram

```
USUARIO ||--o{ EMPRESTIMO : "toma emprestado"
EXEMPLAR ||--o{ EMPRESTIMO : "é objeto de"
EMPRESTIMO ||--o{ RENOVACAO : "é prorrogado por"
EMPRESTIMO ||--o| MULTA : "gera"
OBRA ||--o{ EXEMPLAR : "tem cópias físicas"
USUARIO ||--o{ RESERVA : "solicita"
OBRA ||--o{ RESERVA : "é reservada em"
```

10 entidades + 1 multivalorado + 2 N:M → 13 tabelas.

Erro 1 — O atributo promovido a entidade

✗ SITUACAO(cod, descricao) – quatro linhas e nada mais
EXEMPLAR(tombo, isbn, cod_situacao)

✓ EXEMPLAR(tombo, isbn, situacao)

Uma junção a mais em toda consulta, e nenhuma pergunta nova respondida.

Erro 2 e 3 — O N:M invisível e a FK do lado errado

x OBRA(isbn, titulo, matricula_reservou) ← quebra na segunda reserva

✓ RESERVA(id_reserva, matricula, isbn, ...)

x OBRA(isbn, titulo, tombo) ← quebra no segundo exemplar

✓ EXEMPLAR(tombo, isbn, ...)

A cura dos dois é a mesma: **pergunte nas duas direções, sempre no plural.**

Erro 4 e 5 — O dado repetido e o ciclo redundante

```
x EMPRESTIMO(id, matricula, nome_usuario, tombo, retirada)
                                dependência transitiva

x EMPRESTIMO(id, tombo, isbn, ...)
                        o exemplar já determina a obra
```

O ciclo permite a contradição: um empréstimo cujo **isbn** não é o da obra do **tombo**.

Validar com o cliente

-  **Leia frases, não desenhos** — "um empréstimo é de um exemplar só" o bibliotecário sabe julgar; um losango, não;
-  **Traga casos estranhos** — "e se o aluno perder o livro?". É no caso raro que o modelo quebra;
-  **Anote o que o modelo não faz** — todo "isso a gente resolve na mão" vira uma regra escrita, com data e nome.



A regra do curso, e do mercado

Todo modelo vem acompanhado
da **justificativa por escrito**.

Um diagrama sem argumento
é um chute bem desenhado —
e some na primeira pergunta do cliente.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-08/` :

1. `ex01.md` — percorra **os seis passos** num minimundo ★★;
2. `ex02.md` — ache os **cinco erros** num esquema de clínica;
3. `ex03.md` — defenda três decisões que poderiam ter sido outras;
4. `ex04.md` — revise o modelo de um colega, com o caso que quebra cada problema;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — a Biblioteca com várias unidades: o que quebra?

Começa aqui o trabalho em dupla

Modelagem de um minimundo
revisada por **Pull Requests**.

Você já tem tudo de que precisa.

Próxima aula: 09 — Por que um SGBD existe